

提出日: 2025 年 6 月 23 日

システム評価のためのテスト項目

24G1051 久義 丈

1 部門における評価指標・テスト実施方法

1-1. 部門名 音通信
1-2. 評価内容概要 通信精度, 通信速度, 通信距離 本システムを通信精度, 通信速度, 通信距離の 3 点で評価する. 各評価の目標, 方法は以下の通りである.
1-3. 評価指標 - 通信精度: $BER = 10^{-1}$ - 通信速度: $\text{bps} \geq 10$ - 通信距離: 10 m 以上 各評価指標について, それぞれ以上のものを目標として評価する. また, BER はビット誤り率である.
1-4. 評価実施方法・手順 通信精度 - 初めに送信する文字を外部ツールを使って 4 進数に変換しておく - 受信した 4 進数生データと 1. を比較して BER を算出する 通信速度 - 初めに送信する文字を外部ツールを使って 2 進数に変換しておく - 音が鳴り始めたら時間を測定開始 - 受信終了 (“— End receiving —”) のシリアル出力) したら測定終了 - 測定時間と 1. から bps を計算する 通信距離 - スピーカーとマイクの距離を 0cm から 1cm ずつ離していく $BER \geq 10$ を保てる距離で最大のものを通信可能距離とする